

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°6

Exercice 4

(7 points)

1) a) Soit f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$ si $x > 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f est continue à droite en 0.

Méthode : croissance comparée en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ — le logarithme, bien qu'infini, est « dominé » par x .

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, en faisant apparaître la forme de référence $x \ln x$:

$$f(x) = x^2 \ln x = x \times (x \ln x) \text{ pour } x > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\text{Par produit : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \times 0 = 0$$

Or $f(0) = 0$ par définition : la limite à droite est égale à la valeur en 0.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Montrer que f est dérivable à droite en 0 et déterminer $f'_d(0)$. Interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$.

Formons le taux d'accroissement en 0, pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \ln x - 0}{x} = x \ln x$$

Par croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Cette limite est finie, donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Interprétation : $(\mathcal{C})$ admet au point $O(0; 0)$ une demi-tangente à droite de coefficient directeur 0, c'est-à-dire *horizontale* — portée par l'axe des abscisses.

$$f'_d(0) = 0$$

(0,5)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Seconde limite. Simplifions le quotient pour $x > 0$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 \ln x}{x} = x \ln x$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty$, toujours par produit.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

Les deux limites précédentes sont infinies : la courbe s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$.

Sur $]0, +\infty[$, f est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \ln x$, de sorte que $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} \\ = 2x \ln x + x$$

On factorise par x :

$$\Rightarrow f'(x) = x(2 \ln x + 1) \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Étudions le signe de $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le facteur x est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $2 \ln x + 1$.

$$2 \ln x + 1 = 0 \iff \ln x = -\frac{1}{2} \iff x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$\ln$ étant strictement croissante : $f'(x) < 0$ sur $]0; \frac{1}{\sqrt{e}}[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty[$.

Aux bornes : $f(0) = 0$, $f'_d(0) = 0$ (question 1) b)) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (question 2) a)).

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	0	−	0	+
f	0			$+\infty$

f décroît sur $[0; \frac{1}{\sqrt{e}}]$ puis croît sur $[\frac{1}{\sqrt{e}}; +\infty[$.

(0,5)

3) c) Montrer que le minimum de f est égal à $-\frac{1}{2e}$.

D'après le tableau de variation, f atteint son minimum en $x = e^{-1/2}$.

Calculons cette valeur :

$$f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \times \ln(e^{-1/2})$$

$$(e^{-1/2})^2 = e^{-1} = \frac{1}{e} \quad \text{et} \quad \ln(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2}$$

$$f(e^{-1/2}) = \frac{1}{e} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$$

Contrôle numérique : $e^{-1/2} \approx 0,607$ et $0,607^2 \times \ln(0,607) \approx 0,368 \times (-0,5) \approx -0,184 \checkmark$

$$\min_{[0, +\infty[} f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

(0,5)

4) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f''(x) = 2 \ln x + 3$.

Dérivons $f'(x) = 2x \ln x + x$, écrit sous forme développée.

Le terme $2x \ln x$ est un produit : sa dérivée vaut $2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} = 2 \ln x + 2$.

Le terme x a pour dérivée 1.

$$f''(x) = (2 \ln x + 2) + 1 = 2 \ln x + 3$$

Contrôle en $x = 1$: $f''(1) = 3$, et f' vaut 1 en 1 puis croît nettement — cohérent avec une dérivée seconde positive. ✓

$$\Rightarrow f''(x) = 2 \ln x + 3 \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

4) b) En déduire que (C) admet un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.

Méthode : (C) admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en changeant de signe en a : la courbe y change de concavité.

Réolvons $f''(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$2 \ln x + 3 = 0 \iff \ln x = -\frac{3}{2} \iff x = e^{-3/2}$$

Étudions le signe : $\ln$ est strictement croissante, donc $f''(x) < 0$ pour $0 < x < e^{-3/2}$ et $f''(x) > 0$ pour $x > e^{-3/2}$.

f'' s'annule bien en changeant de signe en $x = e^{-3/2}$: la courbe passe de concave à convexe.

$$\text{Ordonnée correspondante : } f(e^{-3/2}) = e^{-3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2e^3} \approx -0,075$$

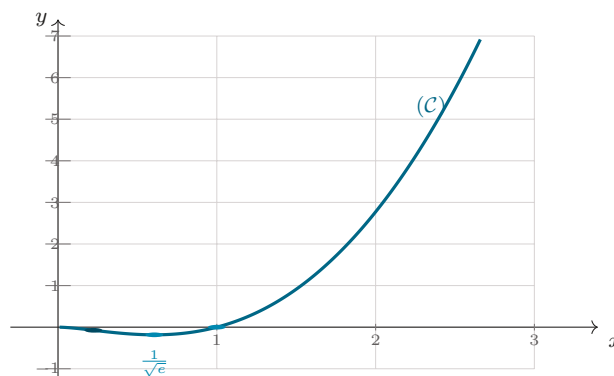
(C) admet un point d'inflexion d'abscisse $x = e^{-3/2} \approx 0,22$

(0,5)

5) Tracer (C) dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : la demi-tangente horizontale en O , le minimum $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}; -\frac{1}{2e}\right)$, le point d'inflexion d'abscisse $e^{-3/2}$ et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(1) = 0$, $f(1,5) \approx 0,91$, $f(2) \approx 2,77$ et $f(2,5) \approx 5,73$.



La courbe (C) : demi-tangente horizontale en O , minimum $-\frac{1}{2e}$ en $\frac{1}{\sqrt{e}}$, point d'inflexion en $e^{-3/2}$, puis croissance rapide.

(0,5)

6) a) Soit g la restriction de f à $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$. Montrer que g réalise une bijection de $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, dont les bornes sont les images (ou les limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses sur $I = \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty \right[$.

g est continue sur I : c'est une restriction de f , dérivable donc continue sur $]0, +\infty[$.

g est strictement croissante sur I : d'après 3) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Déterminons J à l'aide des bornes de I :

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e} \quad (\text{question 3) c))}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad (\text{question 2) a))}$$

g étant croissante, l'image de I est l'intervalle de bornes ces deux valeurs, la borne gauche étant atteinte.

$$\Rightarrow g \text{ réalise une bijection de } \left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty \right[\text{ sur } J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty \right[$$

(0,5)

6) b) Calculer $g(e)$ puis $(g^{-1})'(e^2)$.

Méthode : dérivée de la réciproque : si g est dérivable en a avec $g'(a) \neq 0$, alors g^{-1} est dérivable en $b = g(a)$ et $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$.

Calculons $g(e)$. On a bien $e \geq \frac{1}{\sqrt{e}}$, donc e appartient à I :

$$g(e) = e^2 \ln e = e^2 \times 1 = e^2$$

Ainsi $g^{-1}(e^2) = e$, et e^2 appartient bien à J .

Calculons $g'(e)$ à l'aide de 3) a) :

$$g'(e) = e(2 \ln e + 1) = e \times (2 + 1) = 3e \neq 0$$

La formule de dérivation de la réciproque s'applique :

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(e^2))} = \frac{1}{g'(e)}$$

$$g(e) = e^2 \quad \text{et} \quad (g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

(0,5)

7) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. On pose $u = \ln x$ (que l'on dérive, car sa primitive est malcommode) et $v' = x^2$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, fonctions dérivables sur $[1, e]$:

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{x^3}{3}$$

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx$$

Terme entre crochets : $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$, donc

$$\left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e = \frac{e^3}{3} \times 1 - \frac{1}{3} \times 0 = \frac{e^3}{3}$$

Intégrale restante : $\frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$, donc

$$\int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{1}{3} \times \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{e^3 - 1}{9}$$

Rassemblons sur le dénominateur commun 9 :

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}$$

Contrôle numérique : $e^3 \approx 20,086$, donc l'intégrale vaut $\frac{2 \times 20,086 + 1}{9} \approx 4,57$; sur $[1 ; e]$ (largeur $\approx 1,72$) la fonction croît de 0 à $e^2 \approx 7,39$, une aire de l'ordre de 4,5 est cohérente ✓

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

(1)

7) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par ($\mathcal{C}$), l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) \, dx$ unités d'aire.

Justifions le signe de f sur $[1 ; e]$:

Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $x^2 > 0$, donc $f(x) = x^2 \ln x \geq 0$ ✓

L'aire cherchée vaut donc $\int_1^e f(x) \, dx$, c'est-à-dire exactement l'intégrale calculée en 7) a).

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$

(0,25)